

Proposta de tema para o trabalho de Pesquisa Operacional

Otimização do cronograma de projeto de empreendimentos de grande porte

Documento para discussão do grupo — sem termo técnico, só a ideia

A ideia em uma frase: projetar um edifício envolve mais de vinte equipes diferentes que dependem umas das outras numa ordem rígida, e hoje a ordem em que tudo acontece é decidida na mão por uma pessoa. A proposta é construir um modelo de otimização que encontre uma ordem melhor — um modelo **genérico**, que sirva para qualquer empreendimento desse porte, de qualquer construtora. Para calibrar e testar, temos acesso a um cronograma real de projeto, com todas as tarefas, prazos e dependências.

1. O que é “projetar um prédio”, para quem nunca viu

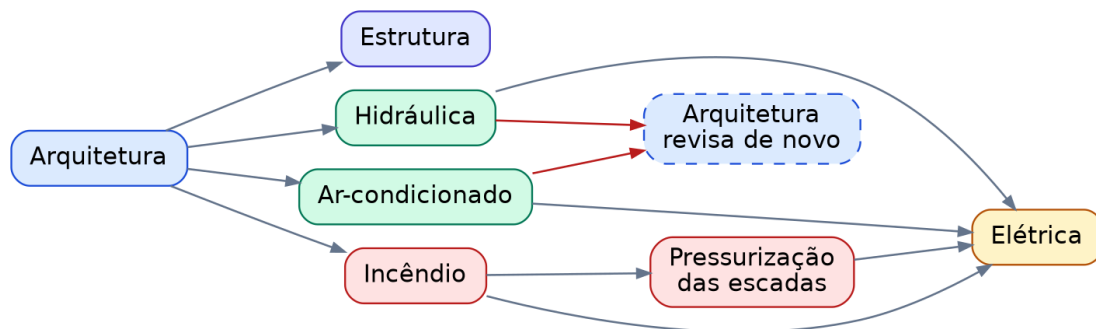
Não é uma pessoa desenhando uma planta. Um edifício é projetado por cerca de vinte equipes independentes, cada uma responsável por um sistema: quem desenha os ambientes e as fachadas, quem calcula as vigas e os pilares, quem desenha os canos de água e esgoto, quem dimensiona a rede elétrica, quem projeta o ar-condicionado, quem projeta o combate a incêndio, e assim por diante. São empresas diferentes, em cidades diferentes, contratadas separadamente.

O detalhe que muda tudo: **essas equipes não conseguem trabalhar em paralelo livre**. Cada uma precisa de informação que só outra equipe produz. Enquanto essa informação não chega, a equipe fica parada.

2. Por que uma equipe depende da outra

Quatro exemplos, e nenhum deles é detalhe:

- Quem calcula a **estrutura** precisa saber onde vão ficar as paredes e qual a altura dos pavimentos. Quem define isso é a **arquitetura**. Sem isso, não há o que calcular.
- Quem dimensiona a **rede elétrica** precisa saber quanta energia os equipamentos vão consumir. Boa parte desse consumo vem do **ar-condicionado** e das **bombas de água**. Ou seja, a elétrica só fecha depois que essas duas fecharem.
- Quem projeta a **pressurização das escadas de emergência** precisa saber onde estão essas escadas e como o prédio foi dividido contra fogo. Quem define isso é o projeto de **incêndio**.
- E o caso mais interessante: a **estrutura** precisa saber onde furar as vigas para os canos passarem. Quem sabe onde os canos passam é a **hidráulica** — que, por sua vez, só consegue desenhar o caminho dos canos depois que a estrutura existir. **As duas dependem uma da outra**. Na prática se resolve fazendo duas rodadas: um lançamento inicial e depois uma revisão. Isso vira um detalhe importante do nosso modelo.



Setas cinzas: “esta equipe precisa daquela para começar”. Setas vermelhas: a informação volta e obriga a arquitetura a revisar o que já tinha feito.

3. E não é só quem desenha

Além dos projetistas, entram na conta:

- **Quem revisa.** Toda entrega passa por uma equipe técnica do contratante, que analisa e devolve comentários. O projetista corrige, reenvia, e às vezes isso se repete três ou quatro vezes até aprovar.
- **Quem aprova por fora.** Corpo de bombeiros e prefeitura precisam aprovar partes do projeto. Esse tempo não depende de nós e não diminui se colocarmos mais gente: é esperar e pronto.
- **Quem decide.** Diretoria e comitês validam as escolhas em reuniões que acontecem em datas marcadas.

4. O que os dados mostram

Empreendimentos desse porte costumam ter algumas centenas de tarefas de projeto e milhares de ligações de dependência entre elas. O cronograma real a que temos acesso, que usaremos para calibrar e validar o modelo, tem esta ordem de grandeza:

Tarefas de projeto com prazo, responsável e dependências	cerca de 300
Ligações de dependência entre tarefas	cerca de 1.800
Responsáveis distintos envolvidos	mais de 30
Proporção já concluída quando o cronograma foi tirado	pouco menos de um quarto

Três padrões aparecem, e são exatamente a oportunidade do trabalho:

1. **O gargalo não é quem desenha, é quem revisa.** A equipe que analisa as entregas aparece em quase o dobro de tarefas de qualquer projetista. Todo mundo passa por ela, e ela é a mesma para todas as disciplinas.
2. **Os blocos são atacados em fila.** Quando o empreendimento tem vários blocos, a mesma equipe faz um bloco de cada vez. Mas um bloco não precisa do outro para ser projetado — essa ordem é uma escolha manual de quem montou o cronograma, e pode não ser a melhor.
3. **O prazo derrapa em anos, não em semanas.** Os cronogramas guardam as datas originalmente planejadas, e a diferença entre o planejado e o que efetivamente acontece costuma ser de vários anos. Nem todo esse desvio é otimizável — parte é decisão de negócio — mas mostra o tamanho do problema.

5. O que exatamente vamos otimizar

Vamos decidir **em que dia cada tarefa deve começar** e **em que ordem os blocos devem ser atacados**, para que o projeto todo termine o mais cedo possível, respeitando três coisas ao mesmo tempo:

- todas as dependências entre as equipes (ninguém começa antes de receber o que precisa);
- o tamanho de cada equipe (não dá para fazer cinco coisas ao mesmo tempo com duas pessoas);
- os tempos que não controlamos (bombeiros, prefeitura, reuniões de aprovação).

O modelo não é feito sob medida para um empreendimento: recebe como entrada a lista de tarefas, quem depende de quem e o tamanho das equipes, e funciona para qualquer projeto com essa estrutura — ou seja, praticamente todo empreendimento vertical de médio e grande porte.

Por que isso é Pesquisa Operacional e não “só montar um cronograma”

Os cronogramas desse tipo são montados por uma pessoa, no braço, arrastando barras numa tela. O resultado é uma solução que *funciona*, mas não há garantia nenhuma de que seja a melhor possível — e, com trezentas tarefas e mil e oitocentas dependências, nenhum ser humano consegue ter essa garantia. Nosso trabalho é justamente esse: encontrar a melhor, e provar com número quanto se ganha em relação ao que foi feito na mão.

6. Como vamos começar (e o que não vamos fazer agora)

A ideia não é modelar trezentas tarefas de cara. O plano é crescer por partes:

1. **Recortar um pedaço pequeno.** Uma fase, um bloco, uma dúzia de tarefas. Desenhar no papel quem depende de quem.
2. **Escrever o modelo mais simples possível.** Só duas regras: “a tarefa B não começa antes da A terminar” e “cada equipe não faz mais do que consegue por dia”. O objetivo é terminar o quanto antes.
3. **Rodar e conferir na mão.** Com uma dúzia de tarefas dá para verificar se o resultado faz sentido. Se fizer, aí sim crescemos.
4. **Ir ligando os detalhes um a um**, medindo o que cada um custa em tempo de cálculo: as rodadas de revisão, a ordem dos blocos, os prazos dos órgãos públicos.

7. Por que acho que vale a pena

- **Os dados existem e já estão organizados.** Isso é raro. A maioria dos trabalhos trava justamente aí, inventando dados ou catando na internet. Nós já temos um cronograma real e ele já foi convertido para um formato que o computador lê.
- **É um problema de verdade**, que acontece em toda construtora, e não um exercício de livro adaptado.
- **Dá para mostrar um resultado concreto:** “o cronograma feito na mão leva X dias, o otimizado leva Y”. Isso responde sozinho a pergunta “para que serve isso?”.
- **Cresce até onde a gente quiser.** Se sobrar tempo, dá para incluir custo, incerteza nas revisões e vários empreendimentos disputando as mesmas equipes. Se faltar tempo, o recorte pequeno já é um trabalho completo.

Observação: o cronograma que serve de base é documento interno e traz nomes de pessoas e fornecedores. Nada disso entra no trabalho: os dados entram anonimizados, apenas como duração, dependência e equipe responsável.